

# 睿尔曼机器人 rm\_bringup 使用说明书 V1.6

睿尔曼智能科技（北京）有限公司

文件修订记录

| 版本号  | 时间         | 备注                                                                  |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| V1.0 | 2024-2-19  | 拟制                                                                  |
| V1.1 | 2024-7-8   | 修订(添加 GEN72 适配文件)                                                   |
| V1.2 | 2024-9-10  | 修订(添加 ECO63 适配文件)                                                   |
| V1.3 | 2024-12-25 | 修订(添加了 63、65、75、ECO65 的六维力适配文件，以及 63、65、75、ECO63、ECO65 的一体化六维力适配文件) |
| V1.4 | 2025-4-7   | 修订(添加了 GEN72_II 适配文件)                                               |
| V1.5 | 2025-11-13 | 修订(添加了 RML63_III 适配文件)                                              |
| V1.6 | 2026-4-16  | 修订(添加 ECO62、RX75 适配文件)                                              |

## 目录

- 1.rm\_bringup 功能包说明
- 2.rm\_bringup 功能包使用
- 2.1moveit2 控制真实机械臂
- 2.2 控制 gazebo 仿真机械臂
- 3.rm\_bringup 功能包架构说明
- 3.1 功能包文件总览
- 4.rm\_bringup 话题说明

## rm\_bringup 功能包说明

rm\_bringup 功能包为实现多个 launch 文件同时运行所设计的功能包，使用该功能包可用一条命令实现多个节点结合的复杂功能的启动。

- 1.功能包使用。
- 2.功能包架构说明。
- 3.功能包话题说明。

通过这三部分内容的介绍可以帮助大家：

- 1.了解该功能包的使用。
- 2.熟悉功能包中的文件构成及作用。
- 3.熟悉功能包相关的话题，方便开发和使用

## rm\_bringup 功能包使用

### moveit2 控制真实机械臂

首先配置好环境完成连接后我们可以通过以下命令直接启动节点，运行 rm\_bringup 功能包中的 launch.py 文件。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_bringup rm_<arm_type>_bringup.launch.py
```

在实际使用时需要将以上的更换为实际的机械臂型号，可选择的机械臂型号有 65、63、63\_III、75、eco62、eco63、eco65、gen72、gen72\_II、rx75。

启动六维力版本机械臂的命令为（当前支持 63、65、75、eco65）：

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_bringup rm_<arm_type>_6f_bringup.launch.py
```

启动一体化六维力版本机械臂的命令为（当前支持 63、63\_III、65、75、eco63、eco65、rx75）：

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_bringup rm_<arm_type>_6fb_bringup.launch.py
```

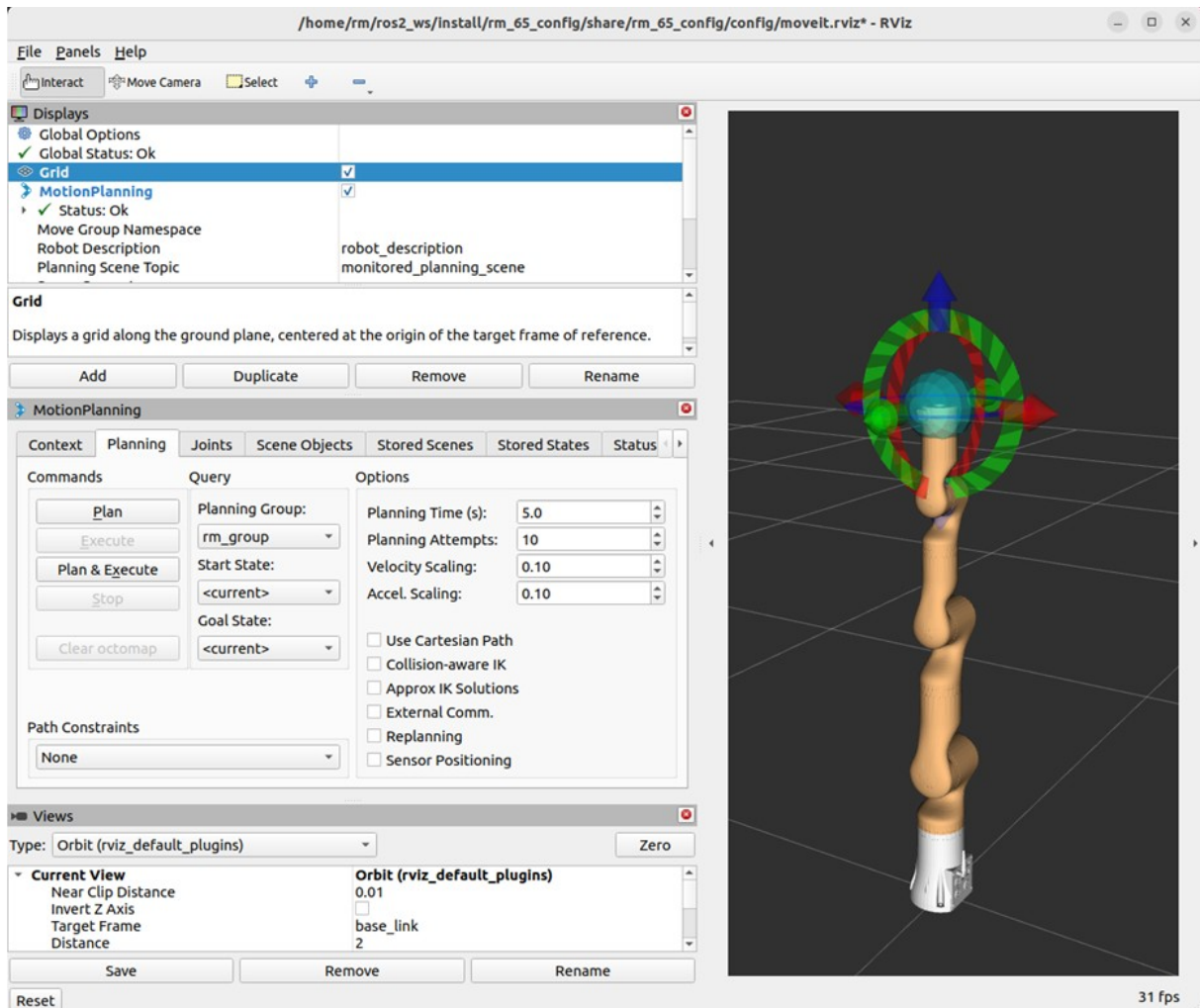
启动带视觉方案的六维力版本机械臂的命令为（当前仅支持 rx75）：

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_description rm_<arm_type>_6fb_v_bringup.launch.py
```

例如 65 机械臂的启动命令：

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_bringup rm_65_bringup.launch.py
```

节点启动成功后，将弹出以下画面。



实际该 launch 文件启动的为 moveit2 控制真实机械臂的功能下面就可以使用控制球规划控制机械臂运动，详细可查看《rm\_moveit2\_config 详解

(([https://github.com/RealManRobot/ros2\\_rm\\_robot/blob/main/rm\\_moveit2\\_config/README\\_CN.md](https://github.com/RealManRobot/ros2_rm_robot/blob/main/rm_moveit2_config/README_CN.md)))》相关内容。

### 控制 gazebo 仿真机械臂

我们可以通过以下命令运行 rm\_bringup 功能包中的 launch.py 文件，直接启动其中的 gazebo 仿真节点。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_bringup rm_<arm_type>_gazebo.launch.py
```

在实际使用时需要将以上的更换为实际的机械臂型号，可选择的机械臂型号有 65、63、63\_III、75、eco62、eco63、eco65、gen72、gen72\_II、rx75。

启动六维力版本机械臂的命令为（当前支持 63、65、75、eco65）：

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_bringup rm_<arm_type>_6f_gazebo.launch.py
```

启动一体化六维力版本机械臂的命令为（当前支持 63、63\_III、65、75、eco63、eco65、rx75）：

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_bringup rm_<arm_type>_6fb_gazebo.launch.py
```

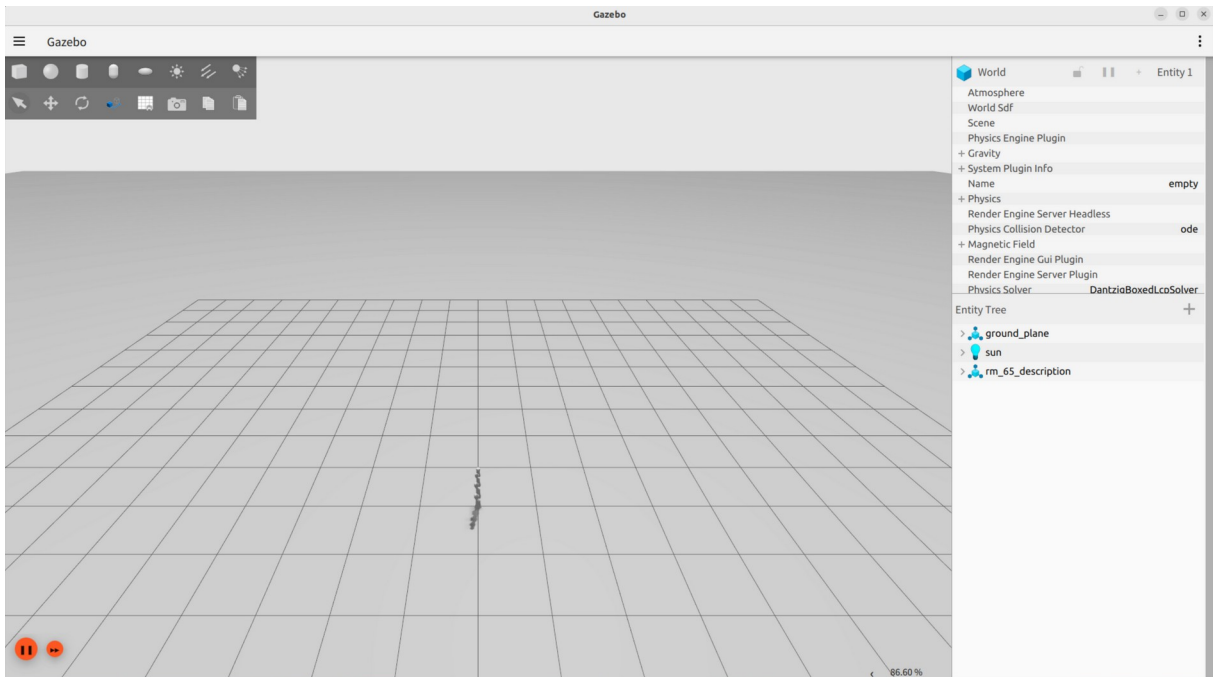
启动带视觉方案的六维力版本机械臂的命令为（当前仅支持 rx75）：

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_description rm_<arm_type>_6fb_v_gazebo.launch.py
```

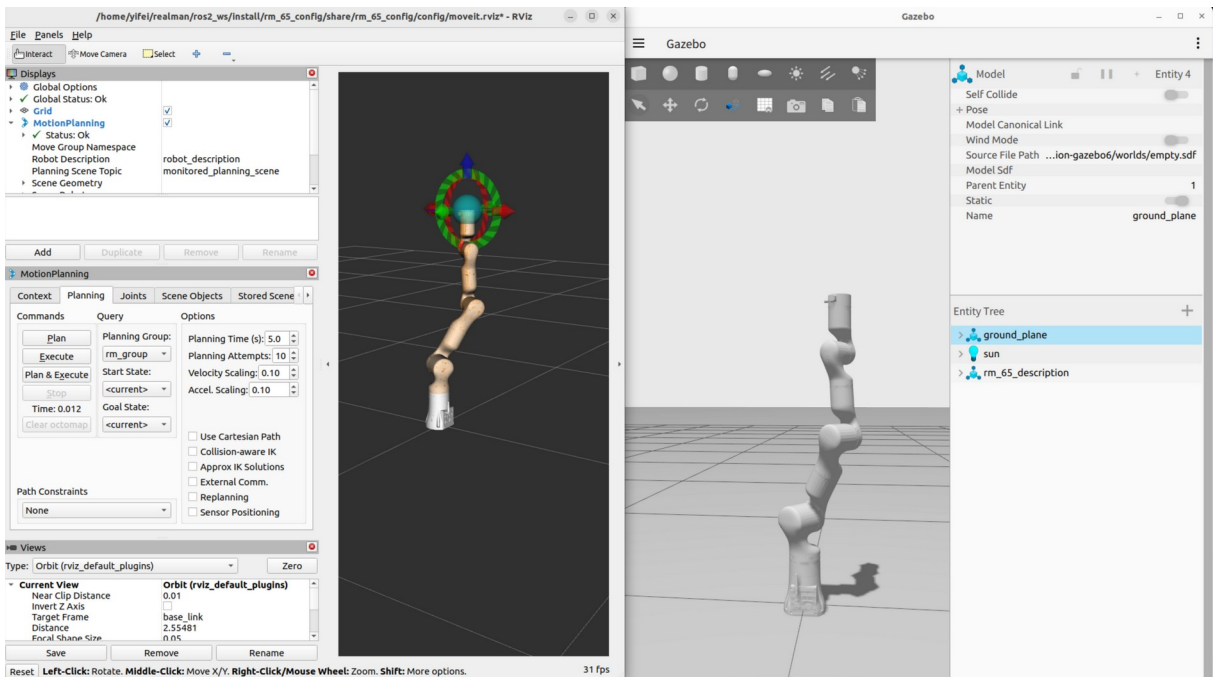
例如 65 机械臂的启动命令：

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_bringup rm_65_gazebo.launch.py
```

节点启动成功后，将弹出以下画面。



之后我们使用如下指令启动 moveit2 控制 gazebo 中的仿真机械臂。



## rm\_bringup 功能包架构说明

### 功能包文件总览

当前 rm\_bringup 功能包的文件构成如下。

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| — CMakeLists.txt                  | #编译规则文件                     |
| — doc                             | #辅助文档、图片存放文件夹               |
| — rm_bringup1.png                 | #图片 1                       |
| — rm_bringup2.png                 | #图片 2                       |
| — rm_bringup3.png                 | #图片 3                       |
| — launch                          | #启动文件                       |
| — rm_63_6f_bringup.launch.py      | #63 臂六维力 moveit2 启动文件       |
| — rm_63_6f_gazebo.launch.py       | #63 臂六维力 gazebo 启动文件        |
| — rm_63_6fb_bringup.launch.py     | #63 臂一体化六维力 moveit2 启动文件    |
| — rm_63_6fb_gazebo.launch.py      | #63 臂一体化六维力 gazebo 启动文件     |
| — rm_63_bringup.launch.py         | #63 臂 moveit2 启动文件          |
| — rm_63_gazebo.launch.py          | #63 臂 gazebo 启动文件           |
| — rm_63_III_bringup.launch.py     | #63_III 臂 moveit2 启动文件      |
| — rm_63_III_gazebo.launch.py      | #63_III 臂 gazebo 启动文件       |
| — rm_63_III_6fb_bringup.launch.py | #63_III 臂六维力 moveit2 启动文件   |
| — rm_63_III_6fb_gazebo.launch.py  | #63_III 臂六维力 gazebo 启动文件    |
| — rm_65_6f_bringup.launch.py      | #65 臂六维力 moveit2 启动文件       |
| — rm_65_6f_gazebo.launch.py       | #65 臂六维力 gazebo 启动文件        |
| — rm_65_6fb_bringup.launch.py     | #65 臂一体化六维力 moveit2 启动文件    |
| — rm_65_6fb_gazebo.launch.py      | #65 臂一体化六维力 gazebo 启动文件     |
| — rm_65_bringup.launch.py         | #65 臂 moveit2 启动文件          |
| — rm_65_gazebo.launch.py          | #65 臂 gazebo 启动文件           |
| — rm_75_6f_bringup.launch.py      | #75 臂六维力 moveit2 启动文件       |
| — rm_75_6f_gazebo.launch.py       | #75 臂六维力 gazebo 启动文件        |
| — rm_75_6fb_bringup.launch.py     | #75 臂一体化六维力 moveit2 启动文件    |
| — rm_75_6fb_gazebo.launch.py      | #75 臂一体化六维力 gazebo 启动文件     |
| — rm_75_bringup.launch.py         | #75 臂 moveit2 启动文件          |
| — rm_75_gazebo.launch.py          | #75 臂 gazebo 启动文件           |
| — rm_eco62_bringup.launch.py      | #eco62 臂 moveit2 启动文件       |
| — rm_eco62_gazebo.launch.py       | #eco62 臂 gazebo 启动文件        |
| — rm_eco63_6fb_bringup.launch.py  | #eco63 臂一体化六维力 moveit2 启动文件 |
| — rm_eco63_6fb_gazebo.launch.py   | #eco63 臂一体化六维力 gazebo 启动文件  |
| — rm_eco63_bringup.launch.py      | #eco63 臂 moveit2 启动文件       |
| — rm_eco63_gazebo.launch.py       | #eco63 臂 gazebo 启动文件        |
| — rm_eco65_6f_bringup.launch.py   | #eco65 臂六维力 moveit2 启动文件    |
| — rm_eco65_6f_gazebo.launch.py    | #eco65 臂六维力 gazebo 启动文件     |
| — rm_eco65_6fb_bringup.launch.py  | #eco65 臂一体化六维力 moveit2 启动文件 |
| — rm_eco65_6fb_gazebo.launch.py   | #eco65 臂一体化六维力 gazebo 启动文件  |
| — rm_eco65_bringup.launch.py      | #eco65 臂 moveit2 启动文件       |
| — rm_eco65_gazebo.launch.py       | #eco65 臂 gazebo 启动文件        |
| — rm_gen72_bringup.launch.py      | #gen72 臂 moveit2 启动文件       |
| — rm_gen72_gazebo.launch.py       | #gen72 臂 gazebo 启动文件        |
| — rm_gen72_II_bringup.launch.py   | #gen72_II 臂 moveit2 启动文件    |
| — rm_gen72_II_gazebo.launch.py    | #gen72_II 臂 gazebo 启动文件     |
| — rm_rx75_6fb_bringup.launch.py   | #RX75-6FB 双臂 moveit2 启动文件   |
| — rm_rx75_6fb_gazebo.launch.py    | #RX75-6FB 双臂 gazebo 启动文件    |
| — rm_rx75_6fb_v_bringup.launch.py | #RX75-6FB-V 双臂 moveit2 启动文件 |
| — rm_rx75_6fb_v_gazebo.launch.py  | #RX75-6FB-V 双臂 gazebo 启动文件  |
| — package.xml                     | #依赖说明文件                     |
| — README_CN.md                    | #中文说明文档                     |
| — README.md                       | #英文说明文档                     |

### rm\_bringup 话题说明

该功能包当前并没有本身的话题，主要为调用其他功能包的话题实现，关于 moveit2 相关话题可查看

《rm\_moveit2\_config 详解

([https://github.com/RealManRobot/ros2\\_rm\\_robot/blob/main/rm\\_moveit2\\_config/README\\_CN.md](https://github.com/RealManRobot/ros2_rm_robot/blob/main/rm_moveit2_config/README_CN.md))》相关内容。